

SIS TEAM	Version : V1.1	 UNIVERSITÉ DE LORRAINE	
PR40_FO001	Date : 04/10/2022	 	
	Type : Formulaire	Date d'application :	
	Référence : PR5X_FO002	Version : V1.1	
		Nombre de page (s) : 3 pages	
PR 52 Formulaire de dossier technique			
	Nom	Responsabilité	Date
Rédaction	MAURY Bruno DOGUET Martin	Consultant Senior Responsable scientifique	05/03/2025 05/03/2025
Validation	HEMAIDIA Riham VARIS Pierre	Secrétaire Générale Pilote PM1 « Adapter la stratégie »	
Accord du responsable qualité pour diffusion (COZIC Valentin)			

I . Objet et domaine d'application

Objectif : Ce formulaire, destiné aux consultants de SIS TEAM, décrit les opérations à réaliser pour élaborer un dossier technique final de leur projet, permettant une reproduction complète du livrable avec la garantie de performances conformes au cahier des charges initial.

Ce dossier technique doit comporter toutes les étapes et informations nécessaires, avec les références des composants, des logiciels et bibliothèques avec leur version, logigrammes, schémas techniques et plans de conception.

Tous les fichiers de code (commentés) et de fabrication seront joints en annexe.

Mots clés : Cahier des charges, Suivi de projet, Livrable, Dossier technique

II . Responsabilités

La mise à jour de cette procédure est sous la responsabilité du responsable du macroprocessus PR4 : Réaliser et livrer le projet.

Sa mise en œuvre est sous la responsabilité du comité de pilotage de SIS TEAM à l'issue de la livraison du cahier des charges, du dossier découpage projet.

L'élaboration et la mise à jour des POS et formulaires associés est sous la responsabilité de l'ensemble des collaborateurs de SIS TEAM.

La validation des documents qualité est sous la responsabilité des pilotes du processus PM3 « Piloter l'amélioration continue ». Une validation par mail peut être acceptée.

III . Documents de référence

IV . Historique des modifications

Date	Version	Description	Rédacteur(s)
05/03/2025	00	Projet	B. Maury

V . Formulaire

Titre du projet	Simplification de l'équation de Fick
Client	Dider Georgin + Médecin Épinal
Prestataires STN	Alexis KLEIN Nicolas Zine

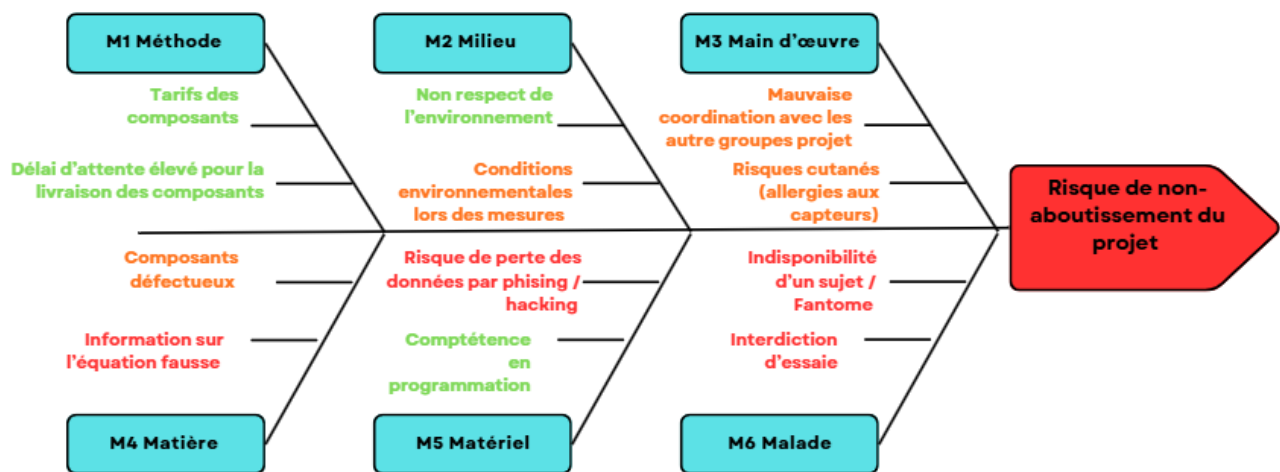
V . 1 . Cadrage du projet

- Cahier des charges

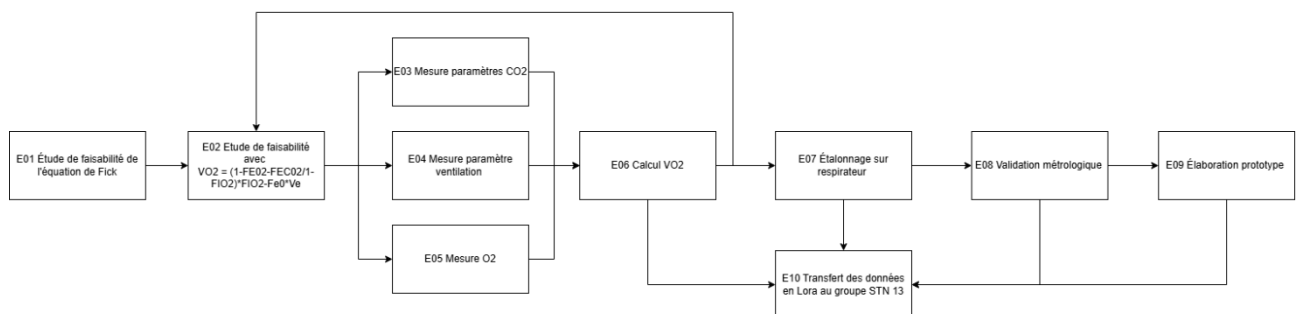
Définition globale du besoin
1^{er} Besoin : à partir de l'équation de Fick, réaliser une mesure de la Vo2max non invasive 2^{ème} Besoin : Réaliser un poste économique 3^{ème} Besoin : Réaliser les courbes de Wasserman
Périmètre
Périmètre initial : simplification de l'équation de Fick Périmètre final : Crée un livrable capable de mesurer la Vo2, avec les courbes de Wasserman et envoi des données en Lora.
Définitions des fonctions à assurer et contraintes à respecter, avec les EMT
Fonctions à assurer : Envoi des données en Lora, Équation juste Contraintes : Prix, temps.

Livrable dans sa version actuelle : non soumis au marquage CE
Contexte réglementaire obligatoire : respect des normes IEC 60 601, NF sur la sécurité électrique.

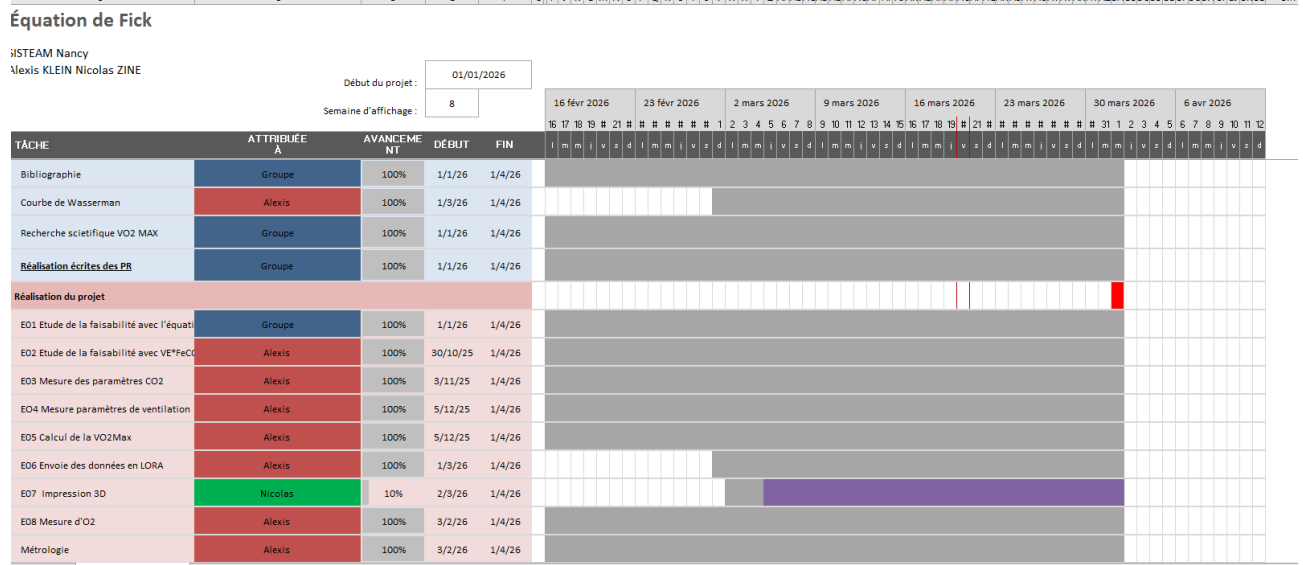
- Analyse de risques projet (version finale)



- Découpage projet final



- Diagramme de Gantt effectif



V . 2 . Solutions techniques

- Schéma de principe ou relationnel commenté (*le schéma peut être redécoupé par sous parties pour en faciliter la compréhension*). Un découpage fonctionnel ou Bloc Diagramme Fonctionnel peut être utile en amont pour organiser la description.

Rappel : équation de Fick :

$$VO2Max = Qc[Ca-CvO2]$$

Rappel : équation simplifiée :

$$VO_2 = \left[\left(\frac{(1-FeO_2-FeCO_2)}{(1-FiO_2)} \right) * FiO_2 \right] - (FeO_2 * VE)$$

Vous trouverez en figure 1, le schéma complet de la programmation (hors modélisation 3D) et sous cette figure, les documentations parties par parties

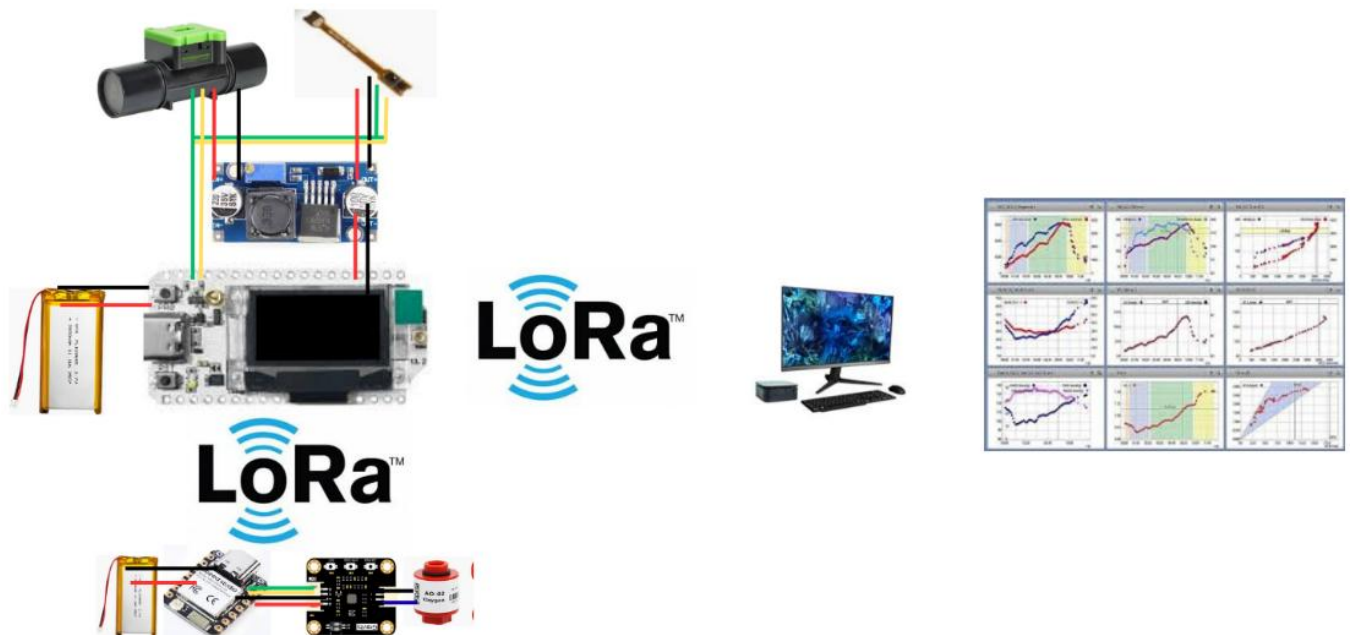
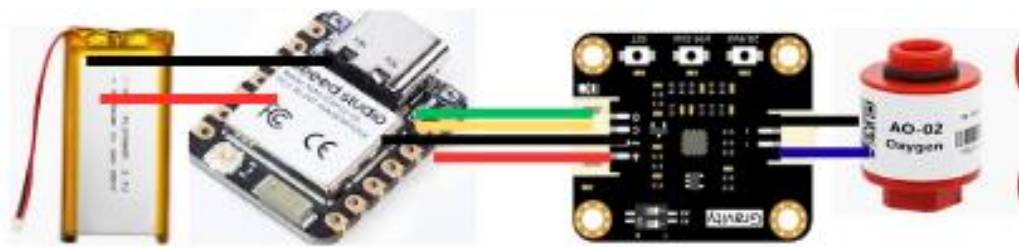


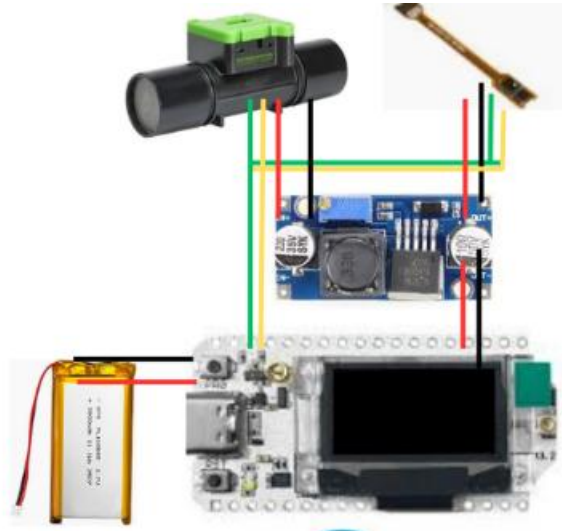
Figure 1 Schéma complet de la mesure de la VO2 (Hors modélisation)

1. Mesure du dioxygène



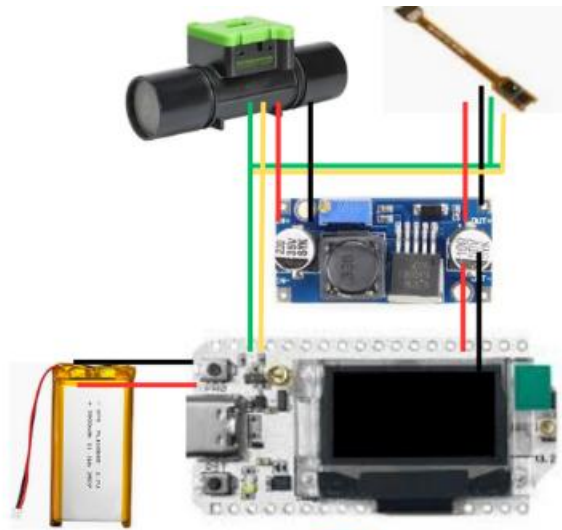
Pour pouvoir lire nos données d'oxygène, nous utilisons le capteur AO-O2 Citicel, c'est un capteur électrochimique qui est liée en liaison analogique sans protocole de communication. Ensuite, la carte nommée « Gravity » est un amplificateur opérationnel qui va pouvoir amplifier le signal en une tension concrète. Cette tension sera ensuite envoyé en format I²C à la carte de programmation qui enverra les données en LORA.

2. Mesure du dioxyde de carbone



Pour la mesure du CO₂, nous utilisons un SEKSTC31, liée en liaison I²C directement à la Heltech sur les pins 45 / 46. Les données sont envoyé en LORA ensuite.

3. Mesure du débit ventilatoire



Le SFM3000 permet de calculer le VE. Il est alimenté par un élévateur de tension depuis la Heltech. Il est branché en liaison I²C. Les données sont envoyé en Lora ensuite

4. Données récupérées par le groupe STN13



Les données sont ensuite envoyées en LORA jusqu'à un poste de VO₂max, qui nous permet d'avoir les courbes de Wasserman.

- Liste des composants et éléments nécessaires avec leurs spécifications

Composants	Type	Spécifications	Prix (unitaire)
Heltech V3	Carte de programmation	Microcontrôleur ESP32-S3, Écran OLED 0.96", LoRa (SX1262), Wi-Fi/BT, Connecteur LiPo.	24€
XIAO SEEDSTUDIO	Carte de programmation	Format ultra-compact, ESP32-C3 ou SAMD21 (selon variante), Interface USB C, 11 GPIOs.	12€
SFM3000	Capteur	Débitmètre massique numérique haute précision (air/gaz), faible perte de charge interface I2C	45€
SEKSTC31	Capteur	Kit d'évaluation pour STC31 : mesure de concentration de \$CO_2\$ et conductivité thermique.	65€
AO2 Citicel	Capteur	Capteur d'oxygène électrochimique (cellule O2), sortie linéaire, gamme 0-100% O2.	85€

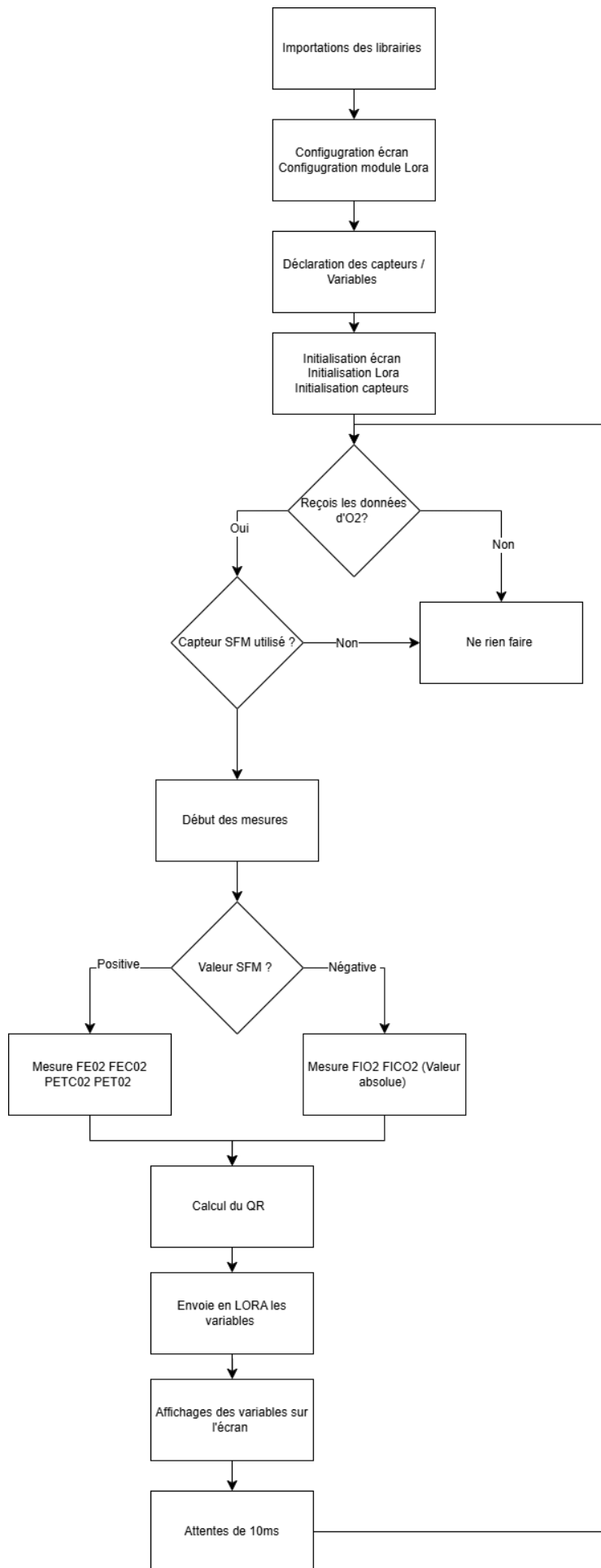
*Prix affichées en € en mars 2026, prendre en compte l'inflation.

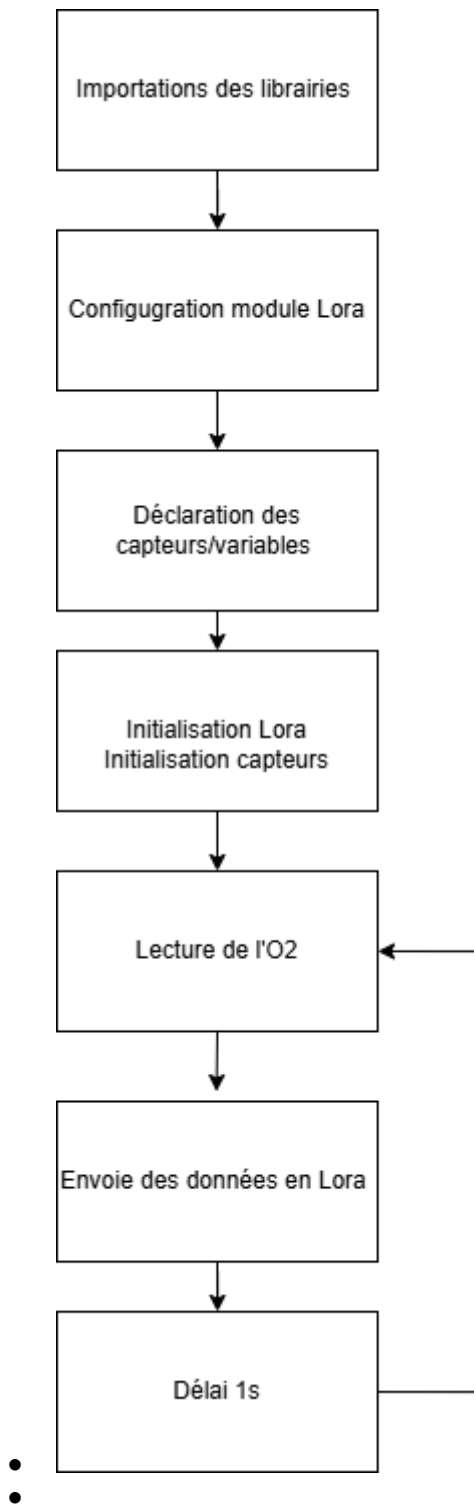
- Schémas de conception du PCB (Kicad ou autre) et d'implantation des composants.⁷ Non réalisé.
- Modes opératoires de réglage avec le matériel annexe nécessaire et les spécifications de ce matériel
- L'ensemble des schémas seront fournis en annexe en pdf avec un cartouche référençant le projet et ses auteurs, la date, ainsi que « © SIS TEAM NANCY »

Les fichiers de conception seront envoyés à Sis team Nancy en même temps que ce dossier technique.

V . 3 . Solutions logicielles

- Logigrammes commentés





- Liste et versions des environnements et langages de programmation, drivers, compléments, bibliothèques, logiciels complémentaires nécessaires

Uniquement C++, liaisons uniquement I²C, Bibliothèque à installer fournis dans le code
Logiciel complémentaire dans le cadre de métrologie : SensirionControl Center

Outil nécessaire dans le cadre de métrologie : Bonbonne d’oxygène, de Dioxyde de carbone, respirateur.

- Sources externes référencées (si possible GitHub, source d’origine)
- L’ensemble des codes (C, python, VBA, Macros Access ou Excel) et applications finalisées (Excel, Access ou autre) commentés seront fournis en annexe en pdf avec à chaque fois une description en anglais, la référence du projet, ses auteurs, la date, ainsi que « © SIS TEAM NANCY ». Attention à ne pas vous mettre en « auteur » pour les éléments repris de projets précédents.

```
#include <Arduino.h>
#include <SensirionI2CSfm3000.h>
#include <SensirionI2cStc3x.h>
#include <Wire.h>
#include <SSD1306Wire.h>
#include <RadioLib.h>

// --- CONFIGURATION ECRAN ---
#define OLED_SDA 17
#define OLED_SCL 18
#define OLED_RST 21
SSD1306Wire display(0x3c, OLED_SDA, OLED_SCL);

// --- CONFIGURATION LORA (HELTEC V3) ---
#define LORA_CS 8
#define LORA_DIO1 14
#define LORA_RST 12
#define LORA_BUSY 13
SX1262 radio = new Module(LORA_CS, LORA_DIO1, LORA_RST, LORA_BUSY);

// --- CAPTEURS ---
SensirionI2CSfm3000 sfm;
SensirionI2cStc3x stc;

// --- VARIABLES ---
float flow_val = 0, VE = 0.0, VO2 = 0.0, VCO2 = 0.0;
float o2Concentration = 20.9; // Reçue par LoRa depuis le XIAO
float co2Concentration = 0.0, temperature = 0.0;
unsigned long lastSendTime = 0;
float QR = 0.0;
const int sendInterval = 2000; // Un peu plus long pour laisser le XIAO parler

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  // 1. ALLUMAGE VEXT
  pinMode(Vext, OUTPUT);
  digitalWrite(Vext, LOW);
  delay(100);

  // 2. INITIALISATION ÉCRAN
```

```

pinMode(OLED_RST, OUTPUT);
digitalWrite(OLED_RST, LOW); delay(50);
digitalWrite(OLED_RST, HIGH);
display.init();
display.flipScreenVertically();
display.clear();
display.setFont(ArialMT_Plain_10);
display.drawString(0, 0, "Initialisation...");
display.display();

// 3. INITIALISATION LORA
int state = radio.begin(868.0);
if (state == RADIOLIB_ERR_NONE) {
    radio.setSpreadingFactor(7);
    radio.setBandwidth(125.0);
    radio.startReceive(); // Se met en écoute de l'O2 du XIAO
}

// 4. INITIALISATION CAPTEURS LOCAUX
Wire1.begin(45, 46);
sfm.begin(Wire1, SFM300_I2C_ADDRESS_0);
sfm.startContinuousMeasurement();
stc.begin(Wire1, STC31_C_I2C_ADDR_29);
stc.setBinaryGas(19);
}

void loop() {
    // --- A. RECEPTION LORA (O2 du XIAO) ---
    String rxData;
    int rxState = radio.readData(rxData);
    if (rxState == RADIOLIB_ERR_NONE) {
        if (rxData.startsWith("O2:")) {
            o2Concentration = rxData.substring(3).toFloat();
        }
        radio.startReceive(); // Repasse en écoute immédiate
    }

    // --- B. LECTURE ET CALCULS ---
    sfm.readMeasurement(flow_val, 140.0, 32000);
    stc.measureGasConcentration(co2Concentration, temperature);
    co2Concentration = abs(co2Concentration);

    VE = (flow_val);
    VO2 = abs(VE * (0.2093 - (o2Concentration / 100.0)) * 1000.0);
    VCO2 = abs(VE * ((co2Concentration / 100.0) - 0.0004) * 1000.0);

    if (VO2 > 0) {
        QR = VCO2 / VO2 / 10.0;
    } else {
        QR = 0.0;
    }
}

```

```

if (VO2 < 0) VO2 = 0;
if (VCO2 < 0) VCO2 = 0;

// --- C. ENVOI LORA (TRAME FINALE) ---
if (millis() - lastSendTime > sendInterval) {
    String packet = "A" + String(VO2, 0) +
        ",B" + String(VCO2, 0) +
        ",C" + String(VE, 1) +
        ",D" + String(o2Concentration, 1) +
        ",E" + String(co2Concentration, 1) +
        ",F" + String(QR, 2);

    radio.transmit(packet.c_str());
    radio.startReceive(); // Repasse en écoute après l'envoi
    lastSendTime = millis();
}

// --- D. AFFICHAGE
display.clear();
display.drawRect(0, 0, 128, 64);

display.drawString(5, 20, "VE: " + String(VE, 1) + " L/m");
display.drawString(5, 35, "VO2: " + String(VO2, 0) + " mL"); // Corrigé unité mL
display.drawString(5, 50, "VCO2: " + String(VCO2, 0) + " mL");

display.drawLine(78, 15, 78, 64);
display.drawString(82, 20, "PO2");
display.drawString(82, 30, String(o2Concentration, 1));
display.drawString(82, 42, "PCO2");
display.drawString(82, 52, String(co2Concentration, 1));
display.drawString(5, 2, " | QR: " + String(QR, 2));

display.display();

delay(10); // Réduit pour ne pas bloquer la réception LoRa
}

#include <Arduino.h>
#include <DFRobot_EOxygenSensor.h>
#include <RadioLib.h>

// Pins LoRa XIAO
#define LORA_CS 10
#define LORA_DIO1 1
#define LORA_RST 2
#define LORA_BUSY 3
SX1262 radio = new Module(LORA_CS, LORA_DIO1, LORA_RST, LORA_BUSY);

DFRobot_EOxygenSensor_I2C oxygen(&Wire, E_OXYGEN_ADDRESS_0);

void setup() {

```

```

Wire.begin();
radio.begin(868.0);
radio.setSpreadingFactor(7);
radio.setBandwidth(125.0);
oxygen.begin();
}

void loop() {
  float o2 = oxygen.readOxygenConcentration();
  // On envoie "O2:20.9" pour que le Heltech sache que c'est bien la valeur d'O2
  String packet = "O2:" + String(o2, 2);
  radio.transmit(packet.c_str());
  delay(1000);
}

```

- Modes opératoires d'installation avec le matériel ou logiciels annexes nécessaires et leurs versions/spécifications. Par exemple pour l'installation d'une base en client-serveur : *spécifications du serveur, spécification du poste client, installation des applications, déclarations des liens, configuration des droits sur le poste client . .)*

Les fichiers de code et les applications réalisées seront envoyés à Sis team Nancy en même temps que ce dossier technique.

V . 4 . Solutions mécaniques

- Contraintes mécaniques initiales (dimensions, matériaux) pour les pièces et boîtiers
- Pour les pièces de connectiques, nous avons dû utiliser du PLA+ aussi appelé flexible afin d'avoir une adhérence (à la manière du caoutchouc) entre deux capteurs pour qu'ils s'emboîtent bien.
- Pour les boîtiers, nous les avons imprimés en PLA solide pour offrir une meilleure résistance.
- Plans descriptifs avec les cotations (plusieurs vues)
- L'ensemble des plans seront fournis en annexe en pdf avec un cartouche référençant le projet et ses auteurs, la date, ainsi que « © SIS TEAM NANCY »

Les fichiers de conception seront envoyés à Sis team Nancy en même temps que ce dossier technique.

V . 5 . Contrôle de performance

- Modes opératoires et formulaires associés de contrôle *avec les seuils d'acceptabilité justifiés par rapport aux EMT du cahier des charges. Avec la liste des équipements nécessaires en précisant leurs spécifications. Attention à bien prendre en compte les tolérances des appareils de contrôle pour la définition des seuils d'acceptabilité.*
- Ou modes opératoires et formulaire associé de recette pour les applications

Rapport de contrôle de contrôle ou de recette du livrable avec la date et le nom des opérateurs, à joindre en pdf en annexe de ce dossier technique.

V . 6 . Mode d'emploi

Si un mode d'emploi du livrable a été rédigé, celui-ci précisera la date, les auteurs et « © SIS TEAM NANCY ». Il sera envoyé en format pdf à Sis team Nancy en même temps que ce dossier technique.

V . 7 . Déroulement du projet et ouvertures

Commentaire libre des collaborateurs sur les sept mois de projets, sur les méthodes testées et retenues/non retenues, sur la finalité du livrable, et sur les évolutions potentielles.

VI . Validation du dossier technique :

Remarques :

Date :

Nom du validant :
(Responsable suivi de projet et/ou tuteur)

Signature :